Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Sistemas de Bases de datos 1
ING. Bryan René Gómez Gómez



Practica No.6

Viernes, 4 de septiembre, 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Docker ps mostrándolo activo

```
^Ccarlos@carlos-HP-ENVY-x360-2-in-1-Laptop-15-ew1xxx:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
      NAMES
ecce8a477c92   gvenzl/oracle-xe:slim   "container-entrypoin…"   48 seconds ago   Up 47 seconds   0.0.0.0:1521->1521/tcp, [::]:1521->1521
/tcp   oracle-xe
```

Creen una tabla propia (mínimo 3 columnas) con al menos 3 registros

```
SQL> CREATE TABLE estudiantes (
    id_estudiante NUMBER PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR2(50),
    carrera VARCHAR2(50),
    nota NUMBER(4,2)
);  2    3    4    5    6

Table created.

SQL> INSERT INTO estudiantes VALUES (1, 'Carlos Gómez', 'Ingeniería', 85.50);
INSERT INTO estudiantes VALUES (2, 'Ana Martínez', 'Sistemas', 92.00);
INSERT INTO estudiantes VALUES (3, 'Luis Hernández', 'Sistemas', 58.00);
INSERT INTO estudiantes VALUES (4, 'María López', 'Industrial', 78.25);
COMMIT;
1 row created.
```

Consulten esa tabla con SELECT

```
ID_ESTUDIANTE NOMBRE
------------- ------------------------------------------------------------
CARRERA                                                             NOTA
-------------------------------------------------- ----------
ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------
            1 Carlos Gómez
Ingeniería                                                          85.5
APROBADO

            2 Ana Martínez
Sistemas                                                              92
APROBADO

ID_ESTUDIANTE NOMBRE
------------- ------------------------------------------------------------
CARRERA                                                             NOTA
-------------------------------------------------- ----------
ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------
            3 Luis Hernández
Sistemas                                                              58
REPROBADO

            4 María López
Industrial                                                         78.25

ID_ESTUDIANTE NOMBRE
------------- ------------------------------------------------------------
CARRERA                                                             NOTA
-------------------------------------------------- ----------
ESTADO
```

SELECT ... FROM DUAL con alguna expresión simpe

```
SQL>
SQL> SELECT evaluar_estudiante(1) AS estado FROM DUAL;

ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------
APROBADO

SQL> SELECT evaluar_estudiante(3) AS estado FROM DUAL;

ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------
REPROBADO

SQL> SELECT evaluar_estudiante(99) AS estado FROM DUAL;

ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------
NO EXISTE
```

función y un procedimiento

```
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION evaluar_estudiante(p_id NUMBER)
RETURN VARCHAR2 IS
    v_nota NUMBER;
    v_resultado VARCHAR2(20);
BEGIN
    SELECT nota INTO v_nota FROM estudiantes WHERE id_estudiante = p_id;
    IF v_nota >= 61 THEN
        v_resultado := 'APROBADO';
    ELSE
        v_resultado := 'REPROBADO';
    END IF;
    RETURN v_resultado;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RETURN 'NO EXISTE';
END;
/  2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
```

Cuadro comparativo

Motor	**Ventajas y Desventajas**	**Diferencias vs. Versión Completa / MySQL**	**Límites Técnicos (Gratuito)**
Oracle XE	**Ventajas:** Soporta la sintaxis completa y PL/SQL de nivel empresarial; ideal para desarrollo y aprendizaje. **Desventajas:** Consumo de recursos elevado, instalador pesado y sin soporte oficial.	**vs. Oracle Enterprise:** Desactivadas las funciones de alta disponibilidad como RAC (clustering), Data Guard, particionamiento avanzado y compresión en caliente.	**CPU:** Máximo 2 hilos (threads) **RAM:** Máximo 2 GB **Almacenamiento:** Máximo 12 GB de datos de usuario
SQL Server Express	**Ventajas:** Excelente interfaz gráfica (SSMS), integración nativa con el ecosistema .NET/ Windows y muy estable.	**vs. SQL Server Enterprise:** Sin Always On Availability Groups, cifrado transparente TDE completo, ni soporte para múltiples	**CPU:** Máximo 1 socket o 4 núcleos **RAM:** Máximo 1,416 MB (1.4 GB) por instancia

Motor	Ventajas y Desventajas	Diferencias vs. Versión Completa / MySQL	Límites Técnicos (Gratuito)
	Desventajas: Sin SQL Server Agent para automatizar tareas y dependiente del entorno Windows.	sockets físicos.	**Almacenamiento:** Máximo 10 GB por base de datos
PostgreSQL	**Ventajas:** 100% código abierto y gratuito, ampliable con extensiones (TimescaleDB, PostGIS), altamente estándar y multiplataforma. **Desventajas:** Curva de aprendizaje más empinada para ajuste fino de rendimiento y mantenimiento de vacuum.	**vs. MySQL:** Soporta transacciones DDL, tipos de datos avanzados (JSONB, arrays), aislamiento ACID más estricto y extensibilidad de motor, a diferencia del enfoque web tradicional de MySQL.	**CPU:** Sin límite (Ilimitado) **RAM:** Sin límite (Ilimitado) **Almacenamiento:** Sin límite (Ilimitado por software)